В данной задаче требуется оценка погрешностей.

В данной задаче исследуются свойства медной проволоки при протекании через нее постоянного электрического тока. Вам выданы пронумерованные отрезки медной проволоки разных диаметров в бумажном держателе. Каждая проволока покрыта изоляционным лаком. Наиболее простой способ удалить лак с концов проволоки для ее подключения в электрическую цепь — зачистить концы проволоки ножницами. Убедиться в том, что лак полностью удален, можно по характерному блеску и изменению цвета поверхности проволоки по сравнению с цветом поверхности, покрытой лаком. Будьте аккуратны в процессе удаления лака.

Проволока, используемая в задаче, крайне тонкая. Для надежного соединения ее зачищенных концов с разъемами «крокодил» на лабораторном источнике питания, разъемы были обмотаны сложенной в несколько раз алюминиевой фольгой. Такой разъем позволяет обеспечить надежный контакт подключаемой проволоки и источника питания.

Методические указания.

- **Запрещается** использовать мультиметр в режиме амперметра.
- **Важно!** В процессе проведения измерений разместите лабораторный источник питания на краю стола так, чтобы проволока, закрепленная между разъемами источника, не касалась поверхности стола, вашей работы или частей вашего тела. Горячая проволока может прожечь стол и работу или оставить ожоги на теле! Будьте осторожны!

  Важно! Дополнительный комплект проволок не выдается!
- При необходимости вы можете попросить у организаторов дополнительные куски алюминиевой фольги для замены обмотки разъемов источника питания.

Задание

1. Определите диаметры d_n выданных вам медных проволок, где n — номер проволоки в бумажном держателе.

2. Измерьте для каждой проволоки силу тока $I_{\text{пер}}$, при котором она перегорает. Измерения необходимо проводить следующим образом:

2.1. Отрежьте кусочек проволоки длиной $l \approx 10$ см. Постарайтесь не гнуть этот кусочек.

2.2. Зачистите оба конца этого кусочка проволоки.

2.3. Закрепите в разъемах источника питания отрезок проволоки так, чтобы на нем не появилось изломов.

2.4. Постепенно увеличивайте силу тока, протекающего через проволоку. Сначала проволока задымится, затем вы увидите красное свечение проволоки.

2.5. После появления свечения действуйте плавно, но быстро: продолжайте увеличи-

вать силу тока, протекающего через проволоку. В момент перегорания показания силы тока на панели источника питания обнулятся — постарайтесь «словить» этот момент и не вращать регулятор силы тока после обнуления показаний. От момента начала свечения до перегорания должно пройти не более 10 секунд.

2.6. Для определения значения силы тока, протекающего в цепи в момент перегорания проволоки, используйте ножницы. Держите ножницы за кольца. Соедините разъемы источника питания металлической частью ножниц. На экране источника питания появится значение силы тока, при котором проволока перегорела. При контакте ножниц и разъемов проскакивает искра - не пугайтесь этого! Не оставляйте ножницы в таком положении.

3. Постройте теоретическую модель перегорания проволоки на основе следующих предположений:

а) Температура проволоки при ее нагревании электрическим током одинакова по всей длине проволоки;

б) Проволока перегорает, когда ее температура достигает некоторого критического значения;

в) Мощность, передаваемая проволокой в окружающую среду, пропорциональна ее площади поверхности (при этом коэффициент пропорциональности не зависит от диаметра проволоки).

Исходя их этой модели, установите теоретический вид зависимости силы тока перегорания от диаметра проволоки $I_{\text{пер}}(d)$.

4. Постройте график зависимости $I_{\text{пер}}(d)$ в координатах, в которых он должен быть линейным в соответствии с теоретической моделью п.3.

5. Сделайте вывод о применимости теоретической модели, описанной в п.3.

Справочные данные: Удельное сопротивление меди $\rho = 1{,}70 \cdot 10^{-8}$ Ом $\cdot$ м.

Оборудование: Лабораторный источник питания с разъемами «крокодил», обмотанными фольгой; мультиметр, соединительные провода с разъемами «крокодил», 5 отрезков медных проволок в бумажном держателе, рулетка, ножницы, малярный скотч для организации измерений с проволокой.

Решение

Для точного определения диаметра медных жил в проволоках измерим их сопротивления. Для этого отрежем от катушки кусок провода длинной l не менее 1 метра, зачистим его концы и подключим к источнику питания. Будем пропускать через проволоку небольшой ток, порядка 100 мА, чтобы она практически не меняла свою температуру. Значение протекающего тока I будем измерять по дисплею источника питания. Для измерения напряжения U на проволоке подключим к ней мультиметр в режиме вольтметра. В этом случае напряжение будет измеряться непосредственно на проволоке и не будет включать в себя падение напряжения на контактах подключения источника питания. Рассчитаем сопротивление проволоки R как отношение измеренных напряжения и тока.

$$R = \frac{U}{I} \tag{1}$$

Чтобы убедиться, что протекающий ток мало нагревает проволоку, можно увеличить ток в два раза и вновь рассчитать сопротивление. Если значения сопротивлений совпадают, то проволока нагревается током несущественно.

Сопротивление проволоки связано с удельным сопротивлением меди, диаметром жилы и ее длиной следующей формулой:

$$R = \rho\frac{4l}{\pi d^2}. \tag{2}$$

Тогда диаметр проволоки можно рассчитать как:

$$d = \sqrt{\frac{4l\rho}{\pi R}} = \sqrt{\frac{4l\rho I}{\pi U}}. \tag{3}$$

Погрешность диаметра тогда определим как:

$$\sigma_d = d\frac{1}{2}\left(\frac{\sigma_l}{l} + \frac{\sigma_I}{I} + \varepsilon_U\right). \tag{4}$$

Погрешность длины при этом примем равной $\sigma_l = 1$ см, так как тяжело провести измерения расстояния между контактами точнее. Погрешность измерения тока $\sigma_I = 3$ мА примем равной трем единицам последнего разряда показаний источника питания. Погрешность измерения напряжения оценим как $\varepsilon_U = 1\%$ от измеряемой величины.

Занесем данные в таблицу и проведем расчеты.

№	U, мВ	I, мА	l, см	d, мкм	σ_d, мкм
1	550	101	96	61,8	1,4
2	717	199	103	78,7	1,2
3	300	125	100	95,0	1,9
4	236	145	100	115,3	2,1
5	165	122	125	141,5	2,7

Подводя каждую проволоку к перегоранию описанным в условии способом, проведем измерения тока перегорания три раза для каждого диаметра проволоки. Занесем данные в таблицу и усредним. Погрешность значения тока найдем как среднее отклонение от среднего значения тока.

№	I_1, А	I_2, А	I_3, А	$I_{\text{пер}}$, А	$\sigma_{I_{\text{пер}}}$, А
1	1,570	1,540	1,570	1,560	0,017
2	2,000	1,960	2,000	1,990	0,023
3	2,660	2,800	2,650	2,700	0,084
4	3,450	3,420	3,340	3,400	0,057
5	4,380	4,680	4,720	4,590	0,186

Построим теоретическую модель, которой можно было бы описать процесс перегорания проволоки. Сделаем предположение, что температура в медной жиле всюду одинакова, как по длине, так и по радиусу. Тогда проволока перегорает при достижении температуры плавления. Предположим также, что мощность теплопотерь пропорциональна площади поверхности проволоки:

$$N_{\text{потерь}} = \alpha(T)\pi dl, \tag{5}$$

где $\alpha(T)$ - некоторый коэффициент, зависящий только от температуры проволоки.

Мощность тепловыделения в проволоке можно рассчитать в соответствии с законом Джоуля-Ленца:

$$N_{\text{выдел}} = I^2 R = I^2 \rho \frac{4l}{\pi d^2}. \tag{6}$$

Если температура проволоки постоянна, то мощность тепловыделения равна мощности теплопотерь:

$$N_{\text{потерь}} = N_{\text{выдел}}. \tag{7}$$

Тогда при температуре плавления $T = T_{\text{плав}}$ можно записать:

$$\alpha(T_{\text{плав}})\pi dl = I_{\text{пер}}^2 \rho \frac{4l}{\pi d^2}, \tag{8}$$

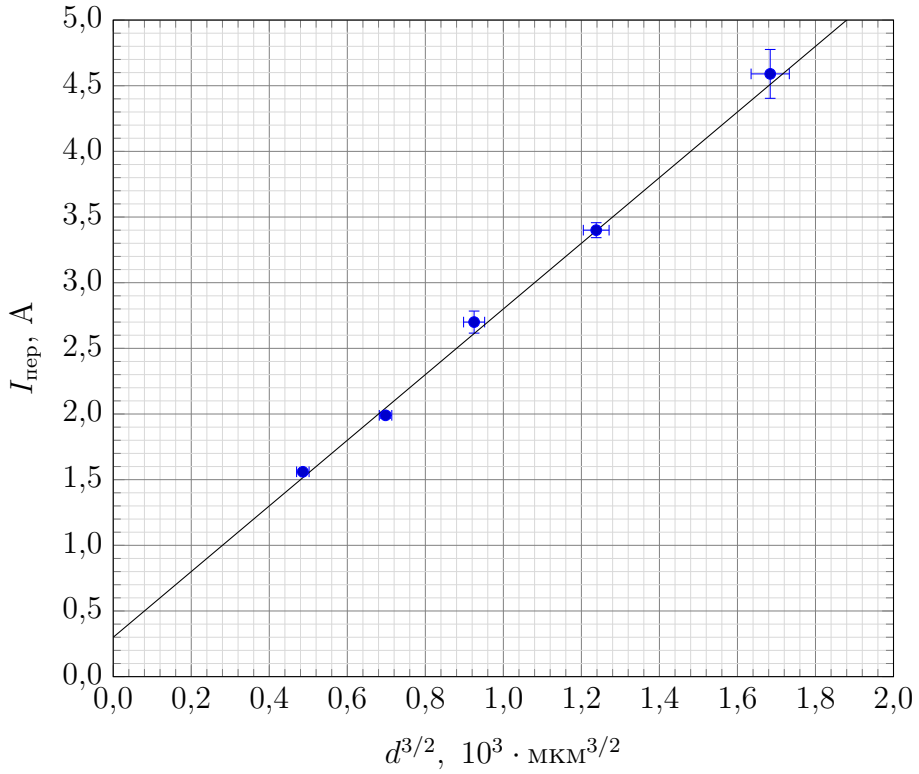
или

$$I_{\text{пер}} = \sqrt{\frac{\alpha(T_{\text{плав}})\pi}{4\rho}} d^{\frac{3}{2}}. \tag{9}$$

То есть ток перегорания должен быть пропорционален диаметру проволоки в степени $\frac{3}{2}$. Для проверки этой гипотезы построим график зависимости $I_{\text{пер}}(d^{3/2})$ и рассчитаем погрешность $d^{3/2}$ как:

$$\sigma_{d^{3/2}} = d^{3/2}\frac{3}{2}\frac{\sigma_d}{d}. \tag{10}$$

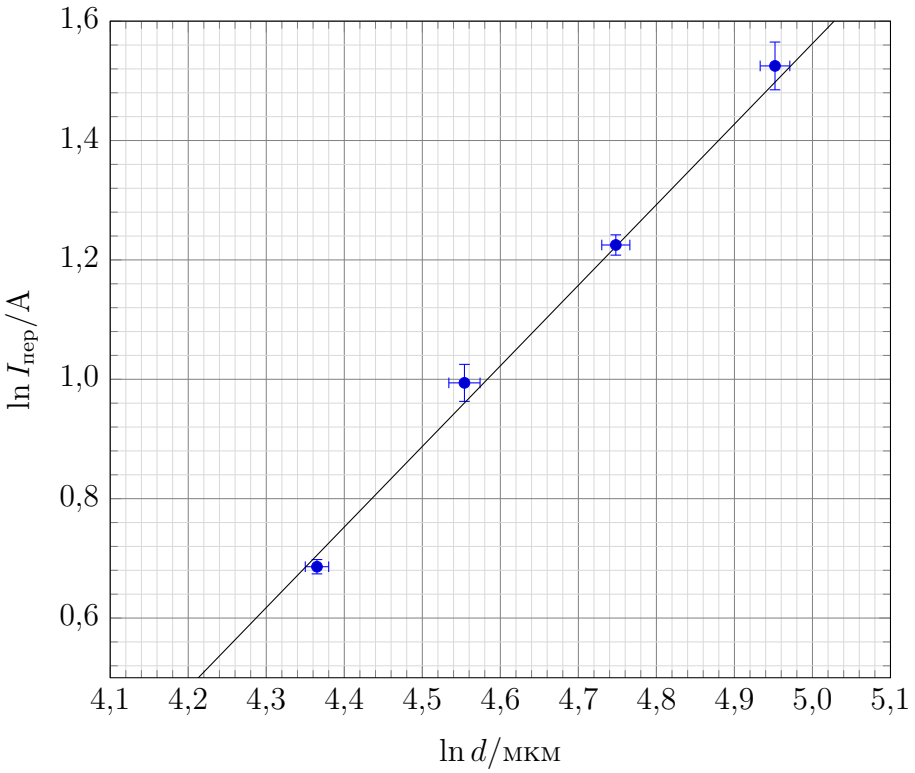
№	$I_{\text{пер}}$, А	$\sigma_{I_{\text{пер}}}$, А	d, мкм	σ_d, мкм	$d^{3/2}$, мкм$^{3/2}$	$\sigma_{d^{3/2}}$, мкм$^{3/2}$
1	1,560	0,017	61,8	1,4	486	16
2	1,990	0,023	78,7	1,2	698	16
3	2,700	0,084	95,0	1,9	925	27
4	3,400	0,057	115,3	2,1	1238	33
5	4,590	0,186	141,5	2,7	1684	49



Видно, что данные на графике можно описать линейной функцией, однако невозможно провести прямую через эти точки таким образом, чтобы она проходила через начало координат. То есть нельзя сказать, что точки описываются прямой пропорциональностью, значит гипотеза оказывается несостоятельной для данных диаметров проволоки.

Также можно построить график в логарифмических координатах $\ln(I)$ от $\ln(d)$. Абсолютные погрешности точек на графике следует принять равными относительным погрешностям соответствующих величин.

№	$I_{\text{пер}}$, А	$\sigma_{I_{\text{пер}}}$, А	d, мкм	σ_d, мкм	$\ln I_{\text{пер}}/\text{А}$	$\sigma_{\ln I_{\text{пер}}/\text{А}}$	$\ln d/\text{мкм}$	$\sigma_{\ln d/\text{мкм}}$
1	1,560	0,017	61,8	1,4	0,445	0,011	4,123	0,022
2	1,990	0,023	78,7	1,2	0,686	0,012	4,365	0,015
3	2,700	0,084	95,0	1,9	0,994	0,031	4,554	0,020
4	3,400	0,057	115,3	2,1	1,225	0,017	4,748	0,018
5	4,590	0,186	141,5	2,7	1,525	0,040	4,952	0,019



При такой обработке данных точки описываются линейной функцией, но угловой коэффициент зависимости составляет $k = (1{,}35 \pm 0{,}10)$. Полученное значение меньше 3/2, что также говорит о несостоятельности предложенной в условии модели.